



Objetos

Aula 06 · Bloco 2 — Estruturas de Dados

Representar coisas do mundo real — e a estrutura mais comum que existe

Nesta aula

1. O problema que o objeto resolve
2. Propriedades, métodos e **aninhamento**
3. **Array de objetos** — a estrutura mais comum do mundo real
4. **JSON** — objetos viajando como texto
5. **Desestruturação**

O problema

O array guarda uma **lista de valores**. Mas como representar **um aluno**, que tem nome, idade e curso?

Com um **objeto**: uma coleção de pares **chave: valor**.

```
const aluno = {  
  nome: "Maria Silva",  
  idade: 19,  
  curso: "Sistemas de Informação",  
  matriculado: true,  
};
```

Acessando e modificando

```
console.log(aluno.nome);           // notação de ponto – a usual
console.log(aluno["idade"]);       // notação de colchetes

aluno.idade = 20;                  // modifica
aluno.email = "maria@email.com";  // CRIA uma propriedade nova!
delete aluno.matriculado;          // remove

console.log(aluno.telefone);       // undefined – não dá erro
```

💡 Use colchetes quando a **chave está numa variável**: `aluno[campo]`. Fora isso, ponto.

Métodos e aninhamento

```
const aluno = {
  nome: "Maria",
  notas: [8.5, 7.0, 9.5],
  endereco: { cidade: "Campinas", uf: "SP" },
  apresentar() {
    console.log(`Oi, eu sou ${this.nome}!`); // this = este objeto
  },
};

console.log(aluno.notas[0]); // 8.5
console.log(aluno.endereco.cidade); // Campinas
aluno.apresentar();
```



Ponte com o Java

O objeto literal do JS é primo do objeto criado com classes em Java.

Em **Java**, primeiro a planta (a classe `Aluno`), depois o objeto.

Em **JS**, dá para criar o objeto direto — **sem planta**.

(Classes existem em JS também. Aula 16.)

A estrutura mais comum do mundo real

```
const turma = [  
  { nome: "Ana",    media: 8.5 },  
  { nome: "Bruno",  media: 6.2 },  
  { nome: "Carla",  media: 9.1 },  
];
```

Array de objetos.

Praticamente todo sistema manipula listas de coisas com atributos.

Percorrendo um array de objetos

```
for (const aluno of turma) {  
  const status = aluno.media >= 7 ? "✅" : "❌";  
  console.log(`${aluno.nome}: ${aluno.media} ${status}`);  
}  
  
turma.push({ nome: "Davi", media: 7.7 });
```

Domine esse padrão: ele volta na **aula 08** (métodos funcionais), no **Bloco 3** (listas na tela) e no **Bloco 4** (respostas de API).

JSON — objetos viajando como texto

Formato de **texto** para representar objetos. É o que as APIs falam.

```
const aluno = { nome: "Maria", idade: 19 };

const texto = JSON.stringify(aluno);    // objeto → texto
console.log(texto);                    // {"nome":"Maria","idade":19}
console.log(typeof texto);             // string

const recebido = '{"nome":"João","idade":21}';
const obj = JSON.parse(recebido);       // texto → objeto
console.log(obj.nome);                  // João
```

⚠ JSON não é objeto JS

Parece igual, mas as regras são **mais rígidas**:
chaves **e** strings sempre entre **aspas duplas**.

```
{ nome: "Maria" }      ← objeto JS ✓  
{"nome": "Maria"}     ← JSON ✓
```

Na **aula 14** os dados de API chegam exatamente assim.

Desestruturação

```
const aluno = { nome: "Maria", idade: 19, curso: "SI" };

const { nome, idade } = aluno;           // uma linha, dois valores
console.log(nome, idade);                 // Maria 19

const [primeiro, segundo] = [10, 20, 30]; // array: pela POSIÇÃO
console.log(primeiro, segundo);            // 10 20

function apresentar({ nome, curso }) {    // em parâmetro!
  console.log(`${nome} estuda ${curso}`);
}
```

Exercícios da aula

Na pasta `aula-06/` :

1. `ex01.js` — um objeto que representa **você**, com array e objeto aninhado;
2. `ex02.js` — acrescente o método `resumo()` usando `this` ;
3. `ex03.js` — array `produtos` + valor total do estoque;
4. `ex04.js` — o produto mais caro e quantos estão zerados;
5. `ex05.js` — `JSON.stringify(produtos, null, 2)` : o que os argumentos extras fazem?
6. **Desafio** 🌶️ `ex06.js` — `buscarPorNome(lista, nome)` com desestruturação.

Próxima aula

Aula 07 — Funções Avançadas

Arrow functions, funções que recebem funções —
e por que isso muda tudo.